

TEMA 4: SOFTWARE OFIMÁTICO

4.2 HOJAS DE CÁLCULO (CALC)



LibreOffice



Competencia Digital Básica

Prof. Manuel Mora

Índice

1. [Creación de hojas de cálculo Calc](#)
2. [Edición y formato de celdas, filas, columnas y hojas](#)
3. [Formulación y funciones básicas](#)
4. [Paginación e impresión](#)
5. [Imágenes y objetos de dibujo](#)
6. [Herramientas de revisión y autocorrección](#)
7. [Creación de diagramas](#)
8. [Ordenación y filtrado de datos](#)



1. Creación de hojas de cálculo Calc

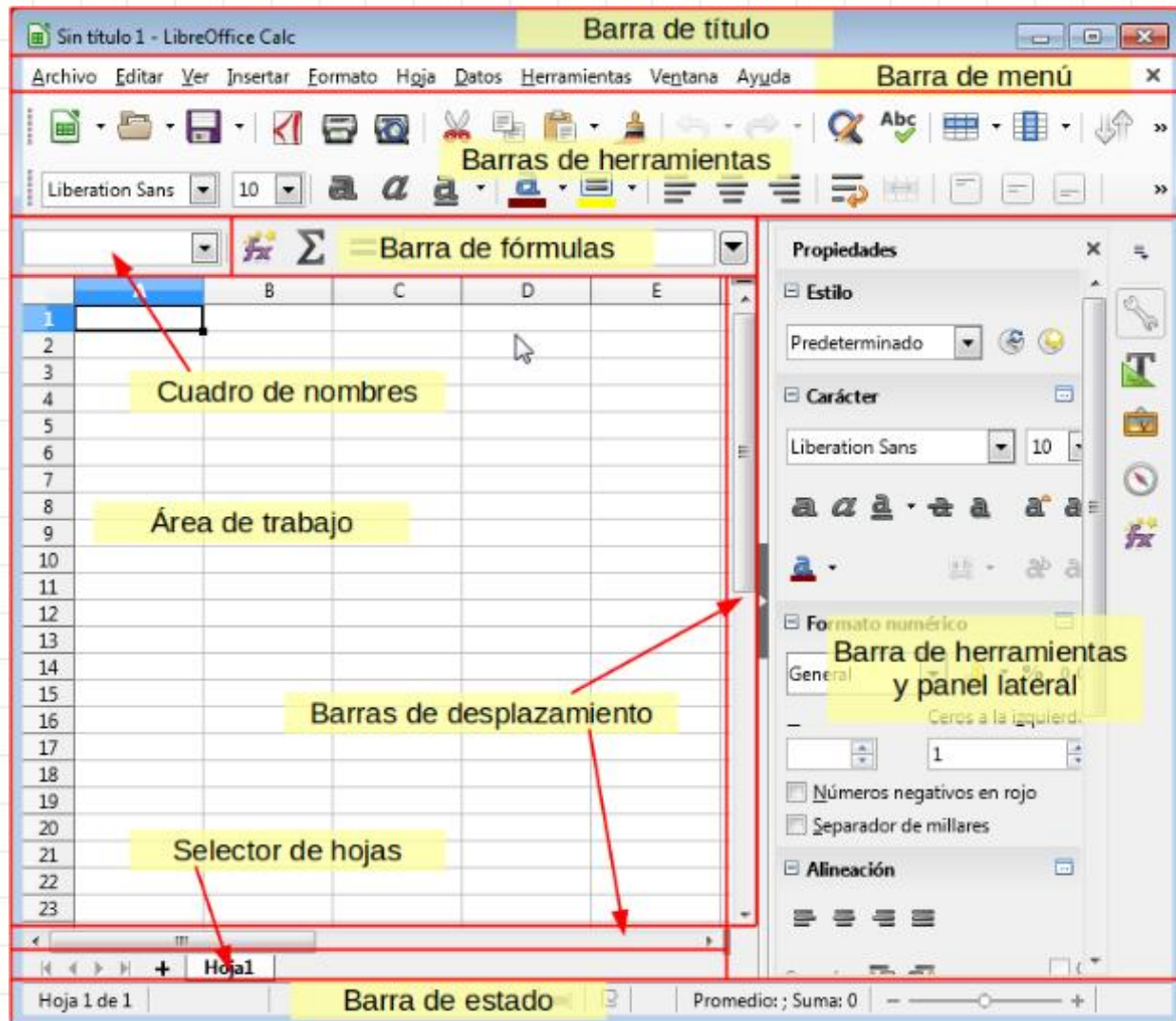
LibreOffice es un conjunto de programas ofimáticos integrado por diferentes aplicaciones, cada una de ellas con un propósito específico:

- El procesador de textos **Writer**.
- La hoja de cálculo **Calc**.
- El programa de presentaciones **Impress**.
- El programa de dibujo vectorial **Draw**.
- La base de datos **Base**.
- El editor de ecuaciones **Math**.

En esta unidad veremos **Calc** la hoja de cálculo integrada en LibreOffice.

1. Creación de hojas de cálculo Calc

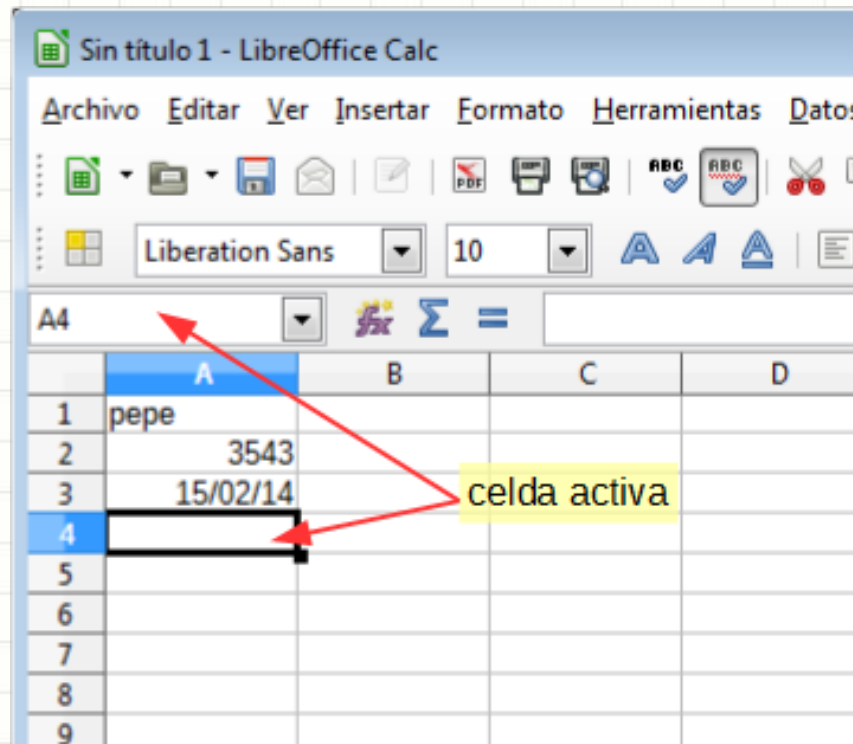
Al iniciar el programa veremos una ventana similar a la siguiente:



1. Creación de hojas de cálculo Calc

- **El área de trabajo:** es el lugar donde escribimos datos, textos y fórmulas en las celdas, insertamos imágenes u otros objetos y damos formato a los mismos.

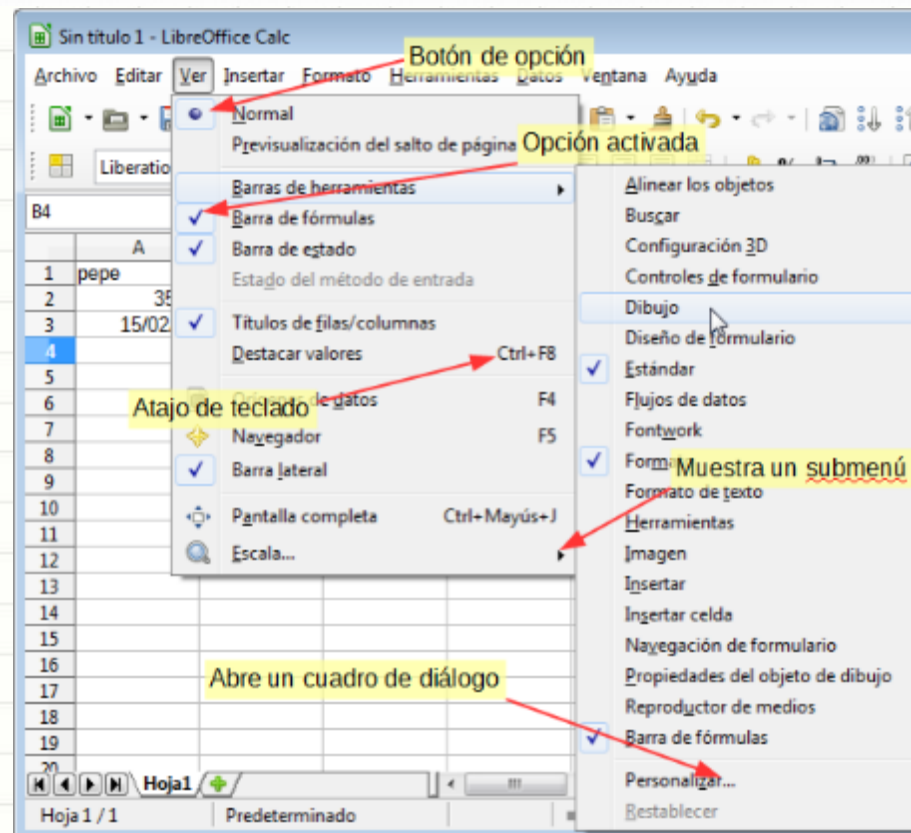
La superficie de trabajo está organizada en filas y columnas formando celdas que se identifican mediante la letra de columna y el número de fila.



1. Creación de hojas de cálculo Calc

- **Barra de menús:** Los menús de órdenes pueden activarse con el ratón o con el teclado. Para activarlos con el teclado, mantendremos pulsada la tecla **Alt** mientras pulsamos la letra que se muestra subrayada en el nombre del menú.

Archivo Editar Ver Insertar Formato Hoja Datos Herramientas Ventana Ayuda

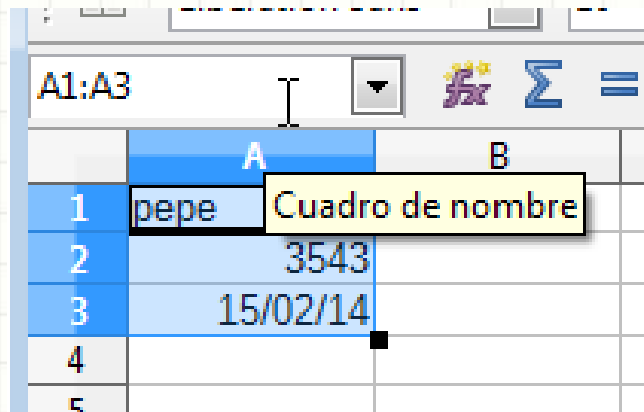


1. Creación de hojas de cálculo Calc

- **Barra de herramientas:** podemos utilizar las funciones más importantes de la aplicación a manera de atajo en lugar de ir directamente a los menús de órdenes.

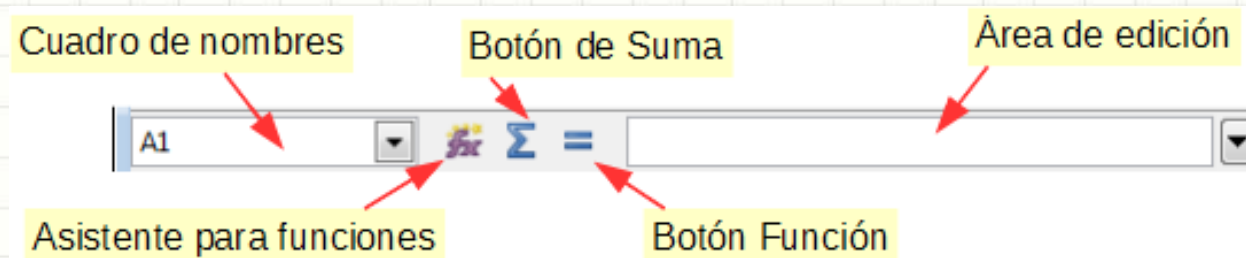


- **Cuadro de nombres:** nos indica la referencia de la celda activa. Si hemos seleccionado un rango de celdas, el cuadro de nombres nos mostrará la referencia del rango seleccionado.



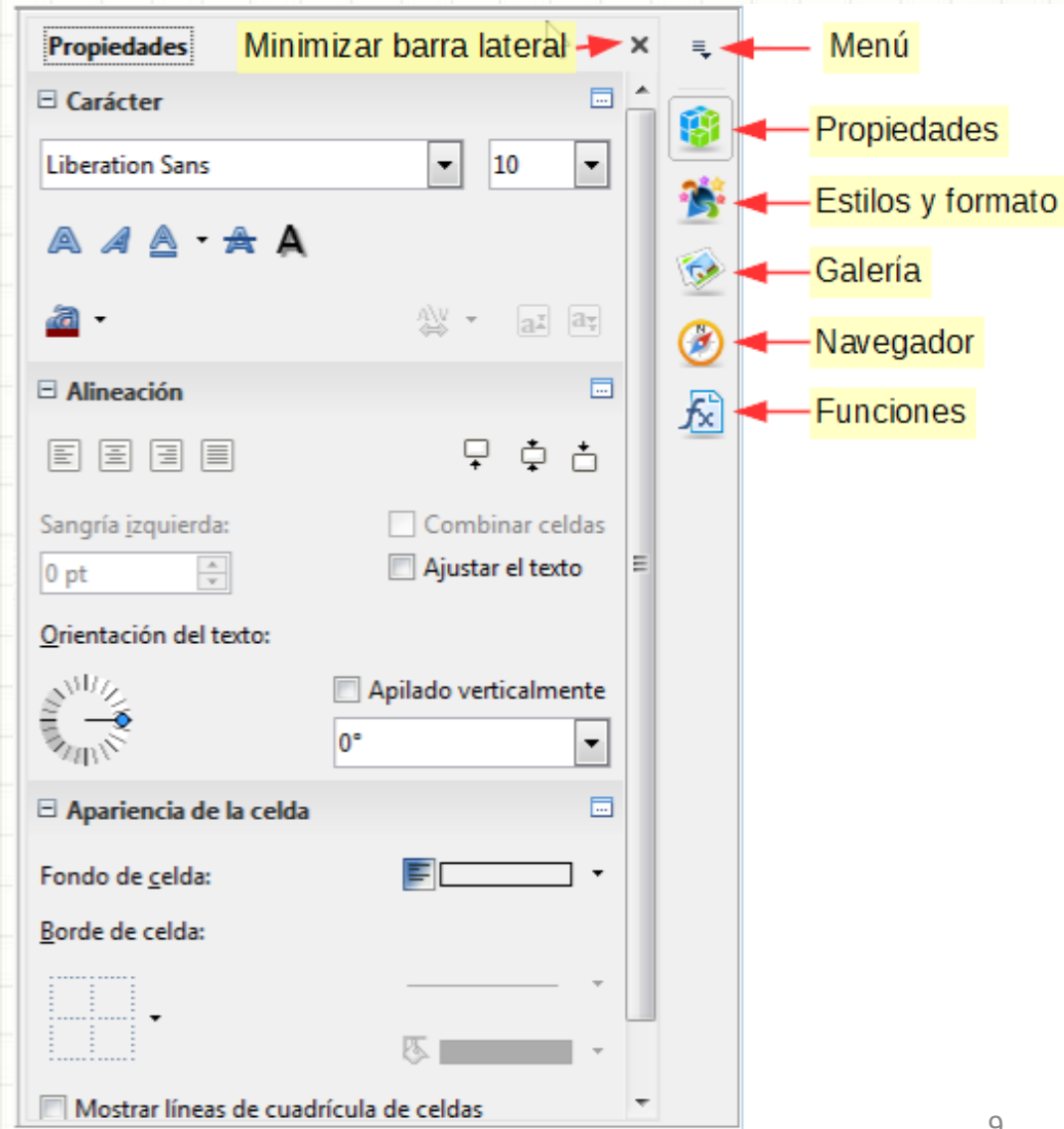
1. Creación de hojas de cálculo Calc

- **Barra de fórmulas:** dispone de tres botones y un área de edición de fórmulas, también denominada Línea de entrada.
 - El primer botón llamado **Asistente de Funciones** invoca al auxiliar para construir funciones.
 - El segundo, llamado **Suma**, permite introducir una fórmula con la función SUMA.
 - El tercero, llamado **Función** activa el modo de edición de fórmulas.



1. Creación de hojas de cálculo Calc

- **Barra de herramientas lateral:** está formada por dos elementos, la barra y la ficha correspondiente a la opción seleccionada en la barra y que contiene un gran número de botones de órdenes.



2. Edición y formato de celdas, filas, columnas y hojas

El área de trabajo está formada por filas y columnas que contienen celdas donde se guardan los datos.

Podemos seleccionar una **celda** pulsando en ella, o una **fila** pulsando en el nº de fila, o una **columna** pulsando en la letra de la columna.

	A	B
1		
2		
3		
4		20
5		

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4	Fila	20		

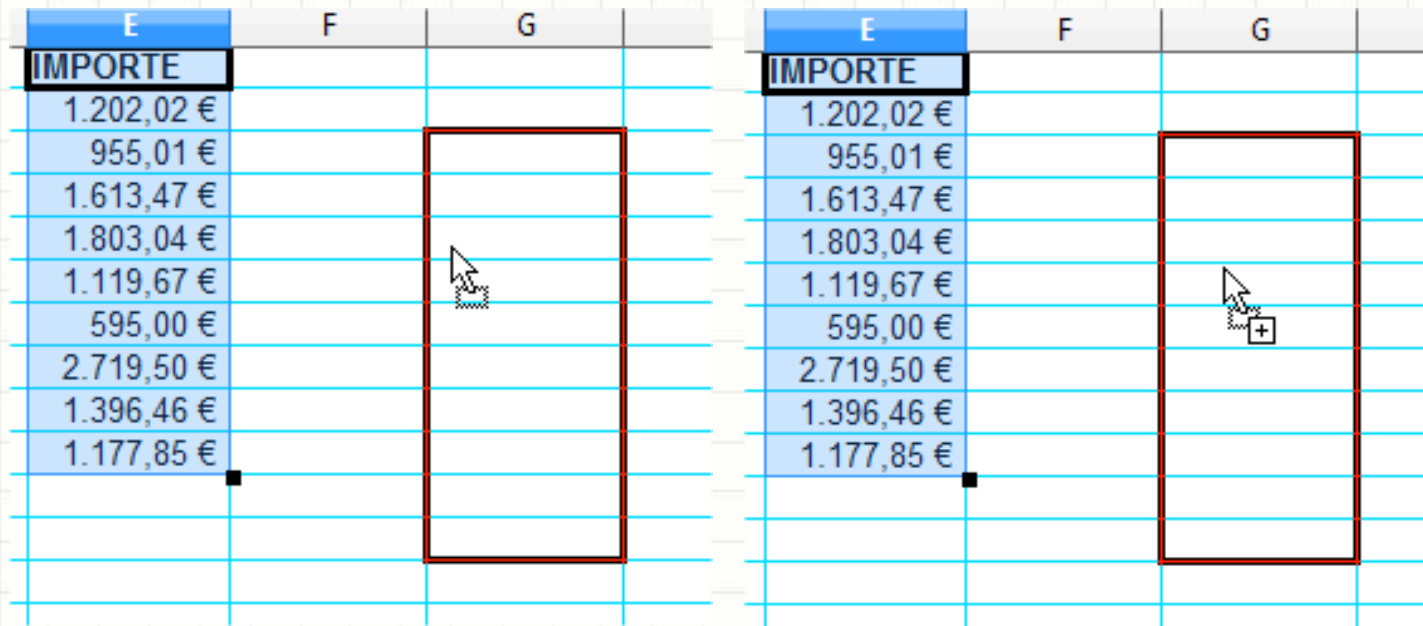
	A	B
1		Columna
2		
3		
4		20
5		
6		
7		
8		
9		
10		

2. Edición y formato de celdas, filas, columnas y hojas

Tanto las celdas, como las filas, como las columnas se pueden copiar, pegar y mover.

- **Mover un elemento:** Seleccionar > Cortar > Escoger destino > **Pegar**
- **Duplicar un elemento:** Seleccionar > Copiar > Escoger destino > **Pegar**

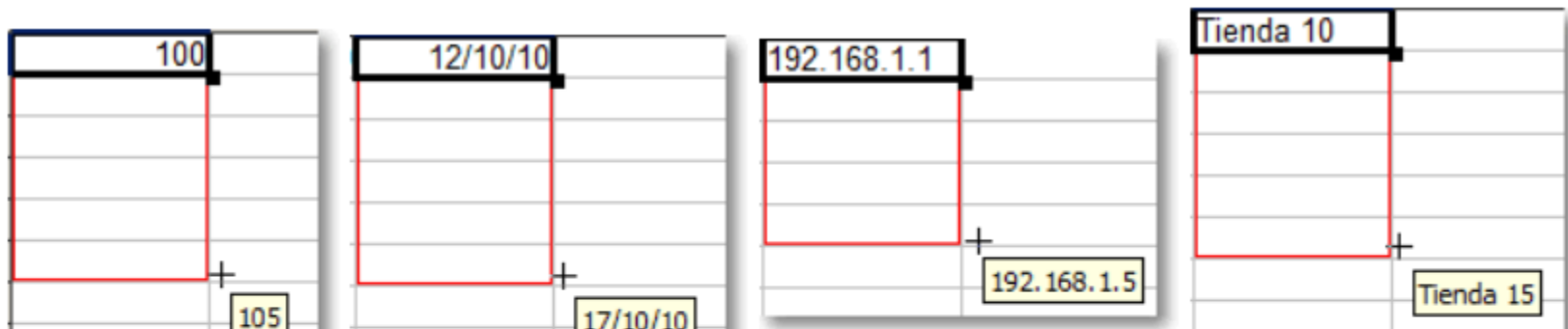
Pulsando y arrastrando podemos seleccionar un rango y moverlo o duplicarlo (pulsando CTRL) a otra posición.



E	F	G	
IMPORTE			
1.202,02 €			
955,01 €			
1.613,47 €			
1.803,04 €			
1.119,67 €			
595,00 €			
2.719,50 €			
1.396,46 €			
1.177,85 €			

2. Edición y formato de celdas, filas, columnas y hojas

Copiar rellenando: La celda activa dispone de un manejador especial. Es un pequeño punto cuadrado que se muestra en su extremo inferior derecho. Se le ha dado el nombre de agarradera o controlador de relleno.



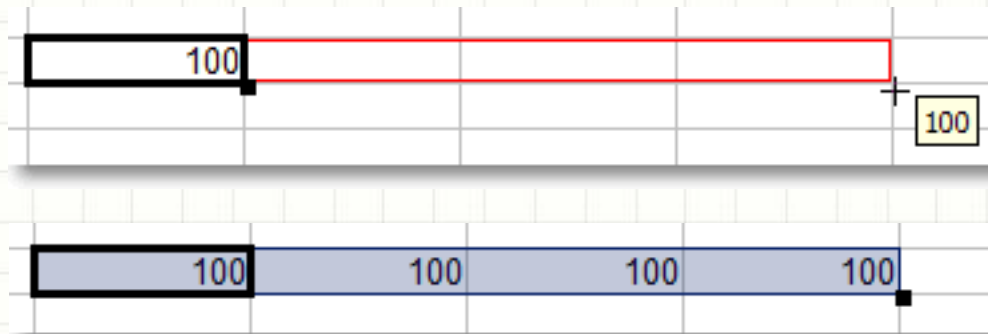
100	12/10/10	192.168.1.1	Tienda 10
101	13/10/10	192.168.1.2	Tienda 11
102	14/10/10	192.168.1.3	Tienda 12
103	15/10/10	192.168.1.4	Tienda 13
104	16/10/10	192.168.1.5	Tienda 14
105	17/10/10	192.168.1.6	Tienda 15

2. Edición y formato de celdas, filas, columnas y hojas

Si arrastras hacia la derecha → o hacia abajo ↓ la serie se creará en **orden creciente**.

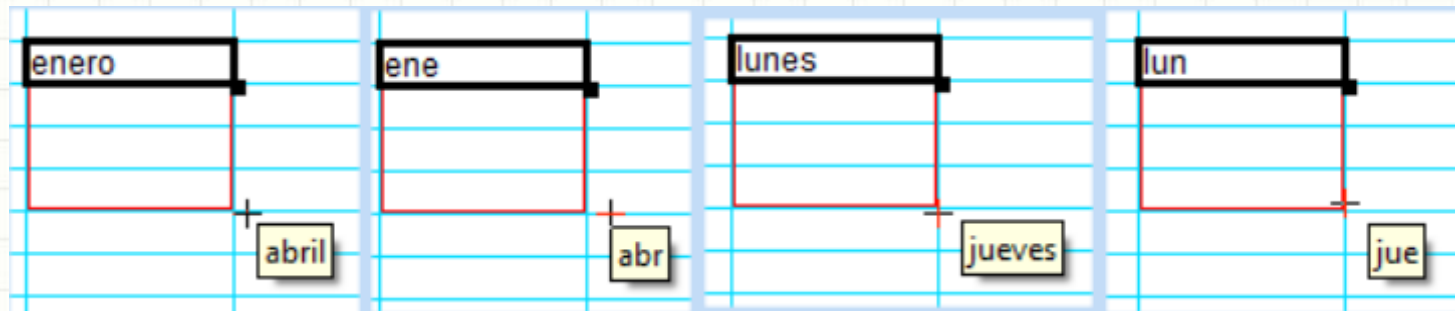
Si arrastras hacia la izquierda ← o hacia arriba ↑ la serie se creará en **orden decreciente**.

Si al arrastrar el ratón y antes de soltar el botón principal mantenemos pulsada la tecla **Ctrl** cambiaremos el comportamiento de esta acción: en lugar de crear una serie, copiará el contenido de la primera celda.



2. Edición y formato de celdas, filas, columnas y hojas

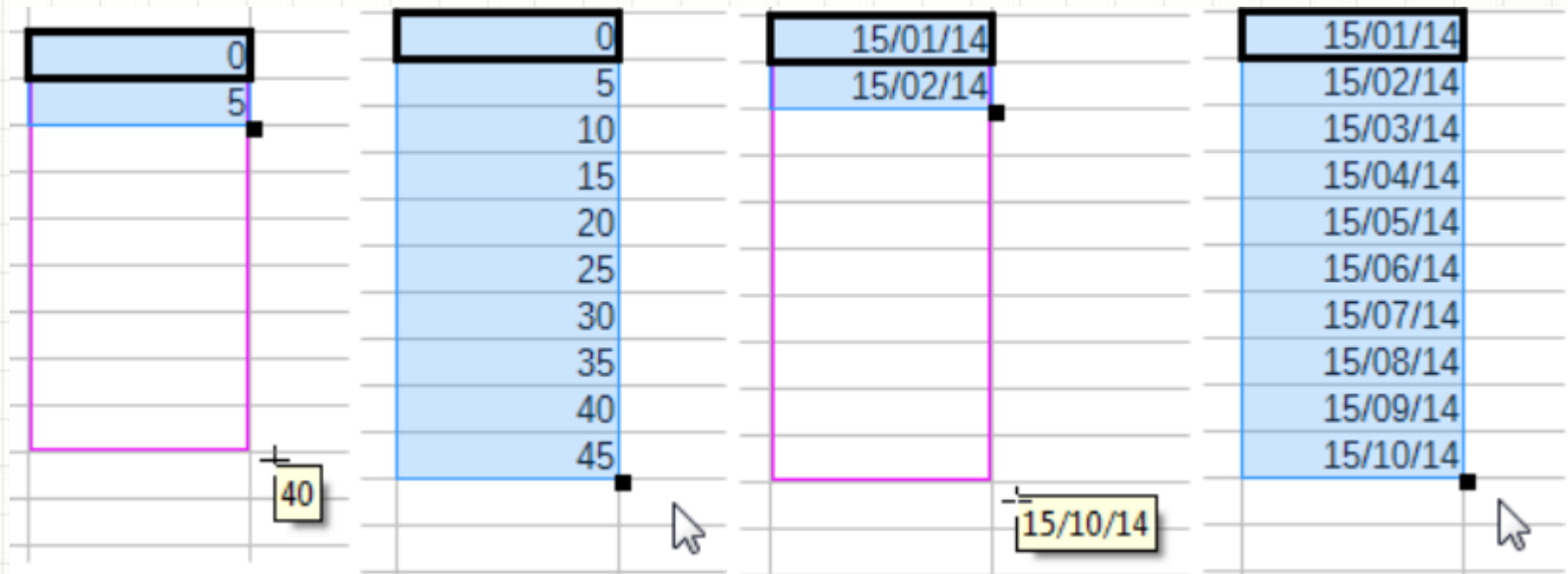
Si escribimos en una celda el nombre de un mes o el de un día de la semana, tras arrastrar con la agarradera de relleno, el rango de celdas se completará con la lista ordenada de los nombres de meses o los días de la semana.



100	12/10/10	Tienda 10	192.168.1.1
101	13/10/10	Tienda 11	192.168.1.2
102	14/10/10	Tienda 12	192.168.1.3
103	15/10/10	Tienda 13	192.168.1.4
104	16/10/10	Tienda 14	192.168.1.5
105	17/10/10	Tienda 15	192.168.1.6

2. Edición y formato de celdas, filas, columnas y hojas

Si queremos crear una serie de números de cinco en cinco, o de fechas de mes en mes, también podemos hacerlo. Para ello basta con escribir los primeros dos elementos de la serie, seleccionarlos y arrastrar desde la agarradera.



2. Edición y formato de celdas, filas, columnas y hojas

Rellenar series: puede ser que necesitemos rellenar una progresión geométrica en vez de aritmética, o series cronológicas más sofisticadas que las mostradas. Para ello, seleccionaremos el área que deseamos rellenar y accederemos al menú **Hoja > Rellenar celdas > Series**

Rellenar serie

Dirección	Tipo de serie	Unidad de tiempo
☒ Abajo	☒ Lineal	☒ Día
☐ Derecha	☐ Crecimiento	☐ Día hábil
☐ Arriba	☐ Fecha	☐ Mes
☐ Izquierda	☐ Relleno automático	☐ Año

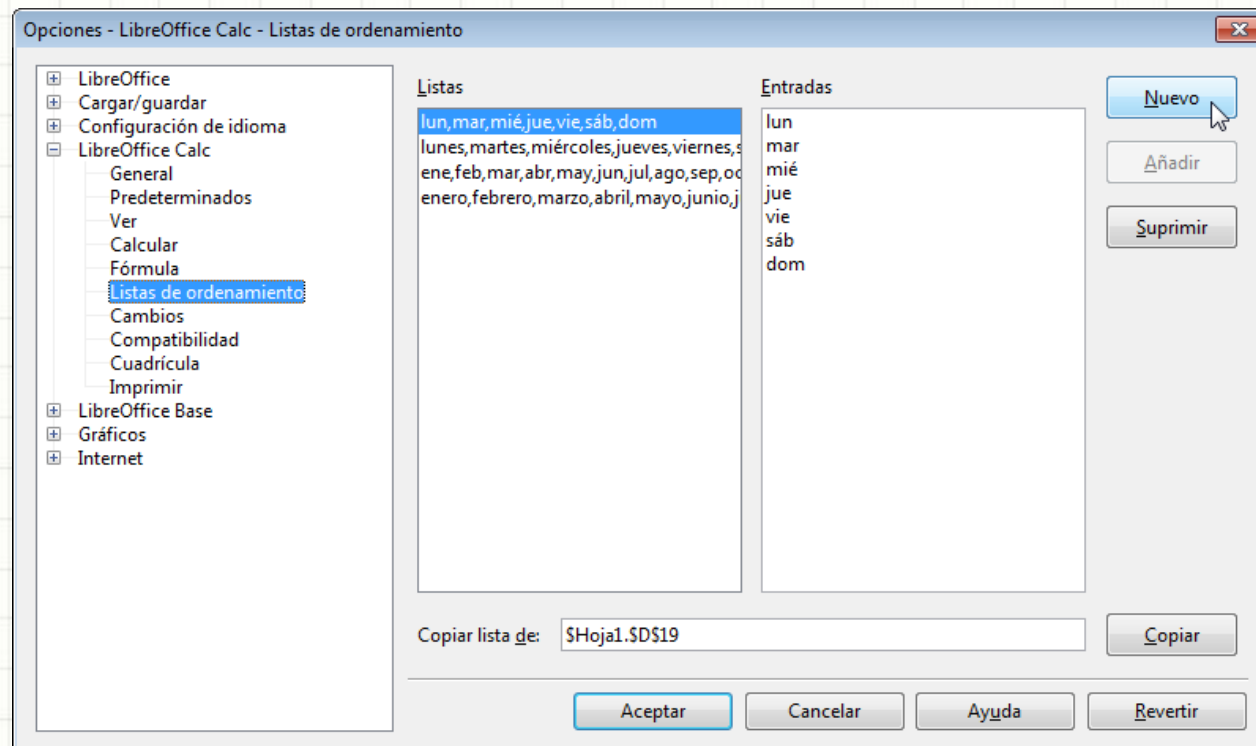
Aceptar
Cancelar
Ayuda

Valor inicial: 5
Valor final:
Incremento: 1

2. Edición y formato de celdas, filas, columnas y hojas

Listas personalizadas: Calc ya provee de forma predeterminada de unas listas para los nombres de la semana y los nombres de los meses, también en su forma abreviada, pero podemos crear listas a voluntad para cubrir nuestras necesidades.

Para crear una lista personalizada accederemos al menú **Herramientas > Opciones > LibreOffice Calc > Listas de ordenamiento**



3. Formulación y funciones básicas

Las fórmulas son el principal recurso en una hoja de cálculo, y en donde reside toda su potencia.

Una fórmula es una expresión escrita en una celda. La expresión indica determinadas operaciones que se realizarán con valores constantes, celdas o rangos de celdas, y funciones.

	=A5+B5/C2	

Una fórmula está compuesta por un **signo =** seguido de la expresión que indica la operación a realizar.

3. Formulación y funciones básicas

Tipos de formulas

- **Fórmulas simples:** Realizan operaciones simples con valores constantes, como si de una calculadora se tratase.

$$=(150*3^5)/1300$$

- **Fórmulas con referencias:** Realizan operaciones simples con referencias a otras celdas y opcionalmente con valores constantes, operando con el valor que éstas contienen. La referencia se indica introduciendo el nombre de la celda.

$$=(H6*H10^I6)/G23$$

3. Formulación y funciones básicas

Tipos de formulas

- **Fórmulas con funciones:** Realizan operaciones simples con referencias a otras celdas y opcionalmente con valores constantes, y además con otro tipo de expresiones llamados funciones.

```
=SUMA(I17:I24)/LOG(G20;10)
```

Resumiendo, las fórmulas se insertan en una celda empezando por un signo = y a continuación una expresión formada por valores constantes (fechas, números, textos...), operadores (sumar, multiplicar, restar...), referencias a otras celdas o rangos (B5, H3:K12) o por otro tipo de expresiones denominadas funciones.

3. Formulación y funciones básicas

Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos nos permiten realizar operaciones aritméticas. Los operadores aritméticos disponibles son:

- **Suma:** + (símbolo más)
- **Resta:** - (símbolo menos)
- **Multiplicación:** * (símbolo asterisco)
- **División:** / (símbolo barra inclinada)
- **Porcentaje:** % (símbolo porcentaje)
- **Potencia:** ^ (símbolo acento circunflejo)

3. Formulación y funciones básicas

Prioridad de los operadores

En una hoja de cálculo la fórmula $=100+50*100-30-10$

dará un resultado distinto de la fórmula $=(100+50)*(100-30)-10$

Por la **prioridad de los operadores**, también denominada **precedencia**.

Si una fórmula contiene operadores de multiplicación/división y de suma/resta, utiliza los paréntesis si necesitas que las sumas/restas se efectúen antes que las multiplicaciones/divisiones.

3. Formulación y funciones básicas

La sintaxis básica de una función es la siguiente:

`NombreFunción(argumento1;argumento2;...; argumentoN)`

Ejem: La función REDONDEAR precisa dos argumentos: el número que deseamos redondear y el número de decimales.

`=REDONDEAR(6145,2648;2)`

`=REDONDEAR(H4;2)`

`=REDONDEAR(H4;H5)`

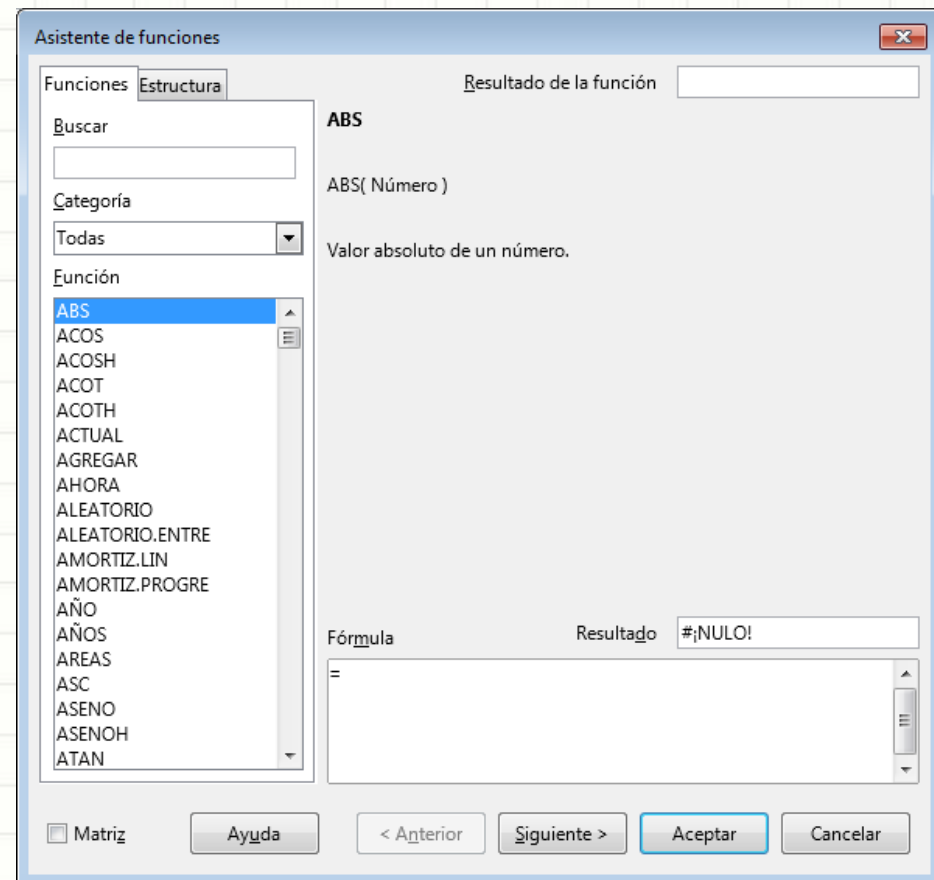
`=SUMA(B4:B200;1500;H8;J14:L22)`

3. Formulación y funciones básicas

Asistente de funciones

Nos permite introducir funciones en celdas de modo interactivo. Para activarlo:

- Desde el menú Insertar > Función.
- Con la combinación de teclas Ctrl+F2.
- Con el botón Asistente de funciones, representado por un fx en la barra de fórmulas.



3. Formulación y funciones básicas

A medida que escribes las funciones, aparecen diferentes cuadros de texto para cada uno de los argumentos, con información adicional sobre su uso dentro de la fórmula.

Asistente de funciones

Funciones | Estructura

Buscar:

Categoría: **Lógica**

Función:

- CAMBIAR
- FALSO
- NO
- O
- SI**
- SI.CONJUNTO
- SI.ERROR
- SI.IND
- VERDADERO
- XOR
- Y

SI Resultado de la función: "BENEFICIOS"

Especifica una prueba lógica que se desea efectuar.

Prueba_lógica (obligatorio)

Es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como VERDADERO o FALSO.

Prueba_lógica: 

Valor_si_verdadero: 

Valor_si_falso: 

Fórmula: Resultado: "BENEFICIOS"

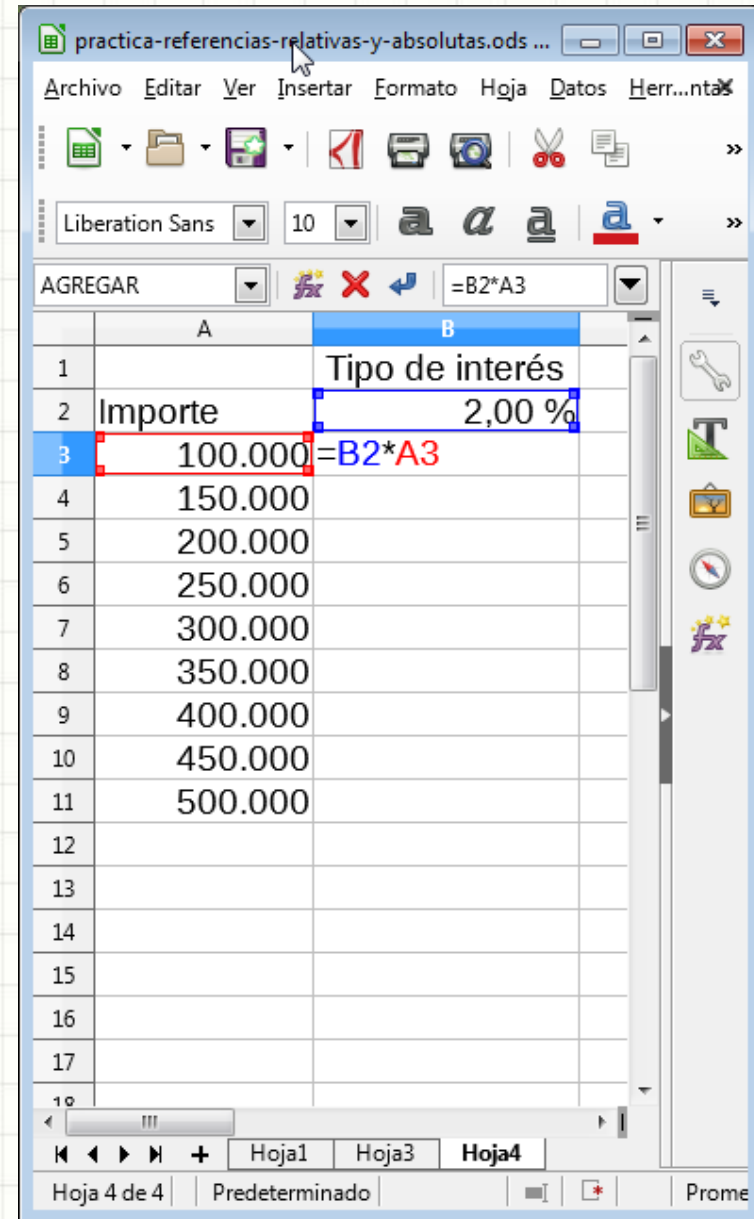
☐ Matriz **Ayuda** < Anterior Siguiente > **Aceptar** Cancelar

3. Formulación y funciones básicas

Referencias fijas y relativas

No siempre resulta interesante que al copiar una fórmula de una celda en otras se realice el proceso de copia por referencia relativa.

¿Qué ocurre si queremos calcular el importe del interés de cada celda arrastrando la formula?



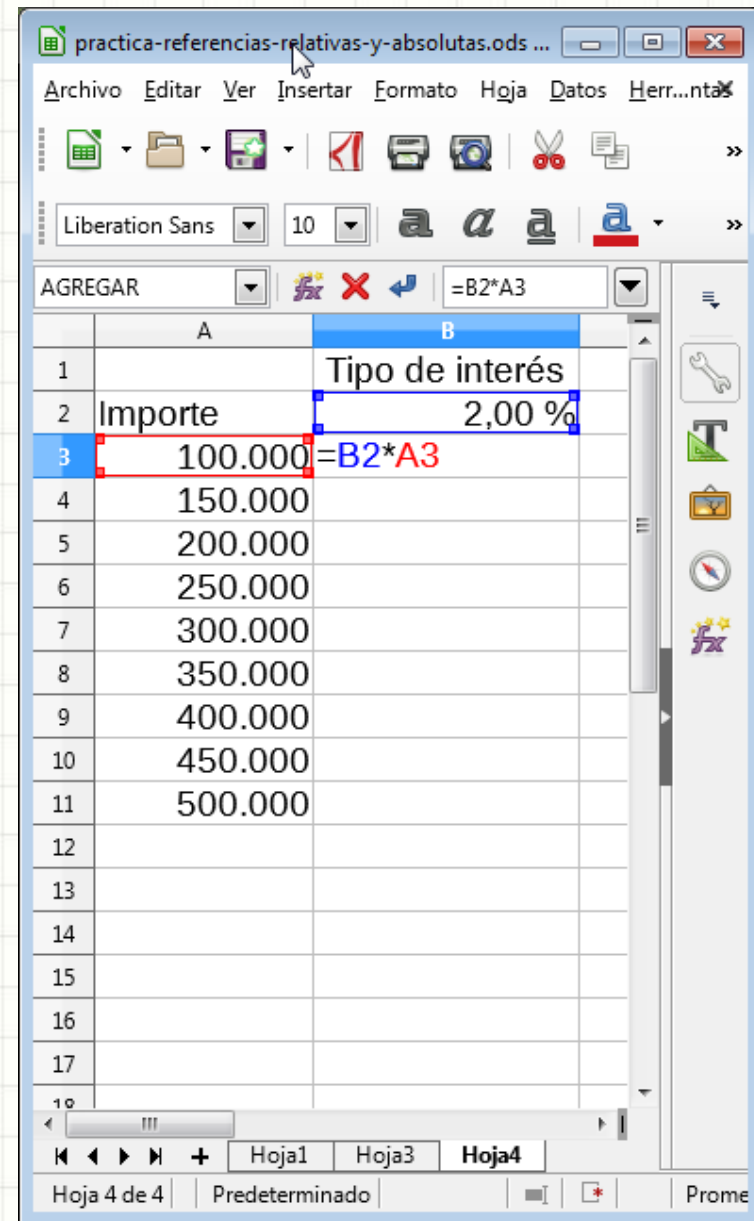
3. Formulación y funciones básicas

Referencias fijas y relativas

No siempre resulta interesante que al copiar una fórmula de una celda en otras se realice el proceso de copia por referencia relativa.

¿Qué ocurre si queremos calcular el importe del interés de cada celda arrastrando la fórmula?

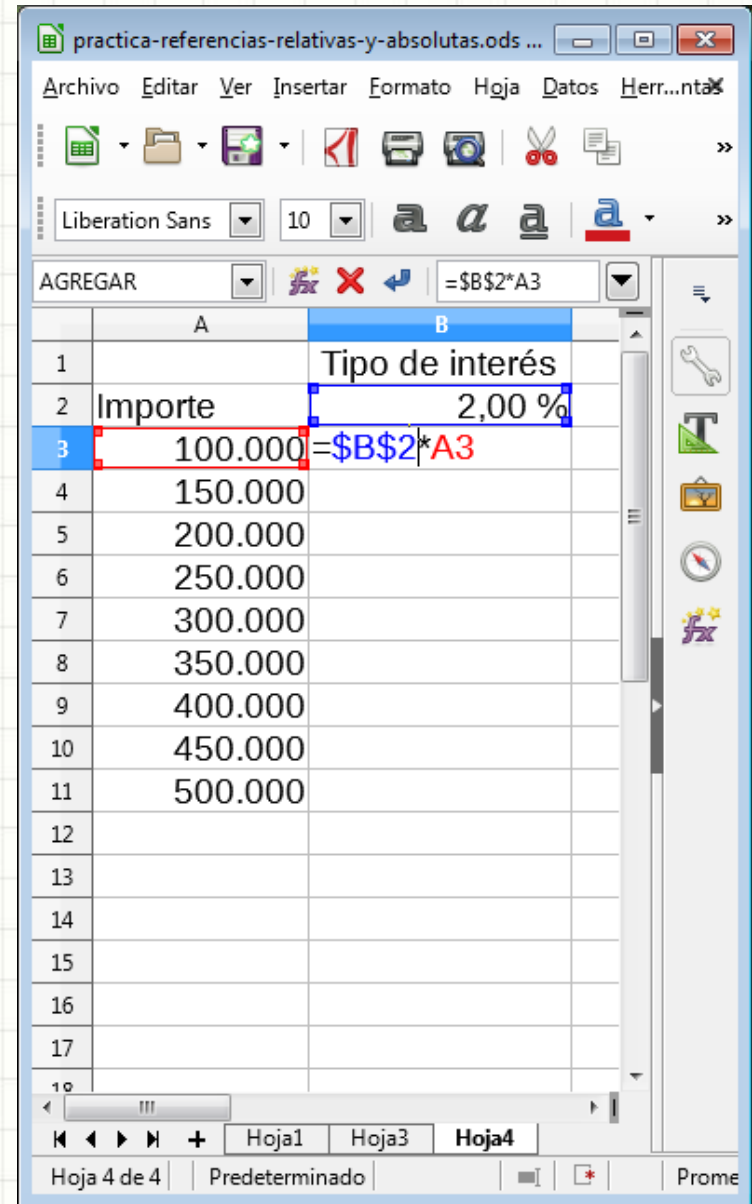
Podemos ver que ocurre activando en el menú **Ver > Mostrar fórmula**



3. Formulación y funciones básicas

Para que el calculo se haga de forma correcta debemos fijar la celda del tipo de interés a B2 y que no se desplace al arrastrar con el ratón.

Para ello incluimos el símbolo **dólar (\$)** en la referencia de la celda.



3. Formulación y funciones básicas

También podemos usar referencias mixtas donde sólo aparece un dólar delante de la letra de columna o delante del número de fila.

- **B\$2**: referencia mixta de fila (fija solo la referencia al número de fila):
 - al copiar hacia la derecha se desplazará a C\$2, D\$2, E\$2 y sucesivamente.
 - al copiar hacia abajo seguirá siendo \$B\$2.
- **\$B2**: referencia mixta de columna (fija sólo la referencia a la letra de columna):
 - al copiar hacia la derecha seguirá siendo \$B\$2.
 - al copiar hacia abajo se desplazará a \$B3, \$B4, \$B5 y sucesivamente.

Si, cuando estamos creando o editando una fórmula, tras señalar o escribir una referencia deseamos fijarla, pulsaremos la tecla de función **F4**, automáticamente quedará fijada la referencia; si seguimos pulsando, irá alternando la referencia, a referencia mixta de fila, mixta de columna, relativa y vuelta a comenzar.

3. Formulación y funciones básicas

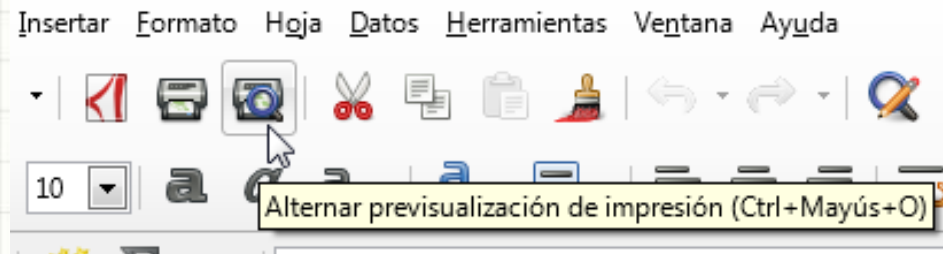
Crea una tabla de multiplicar como te proponemos, utilizando una sola fórmula con referencias mixtas, y copiándola al resto de las celdas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	=A2*B\$1									
3	2										
4	3										
5	4										
6	5										
7	6										
8	7										
9	8										
10	9										
11	10										

4. Paginación e impresión

Vista previa del documento

- Barra de herramientas Estándar



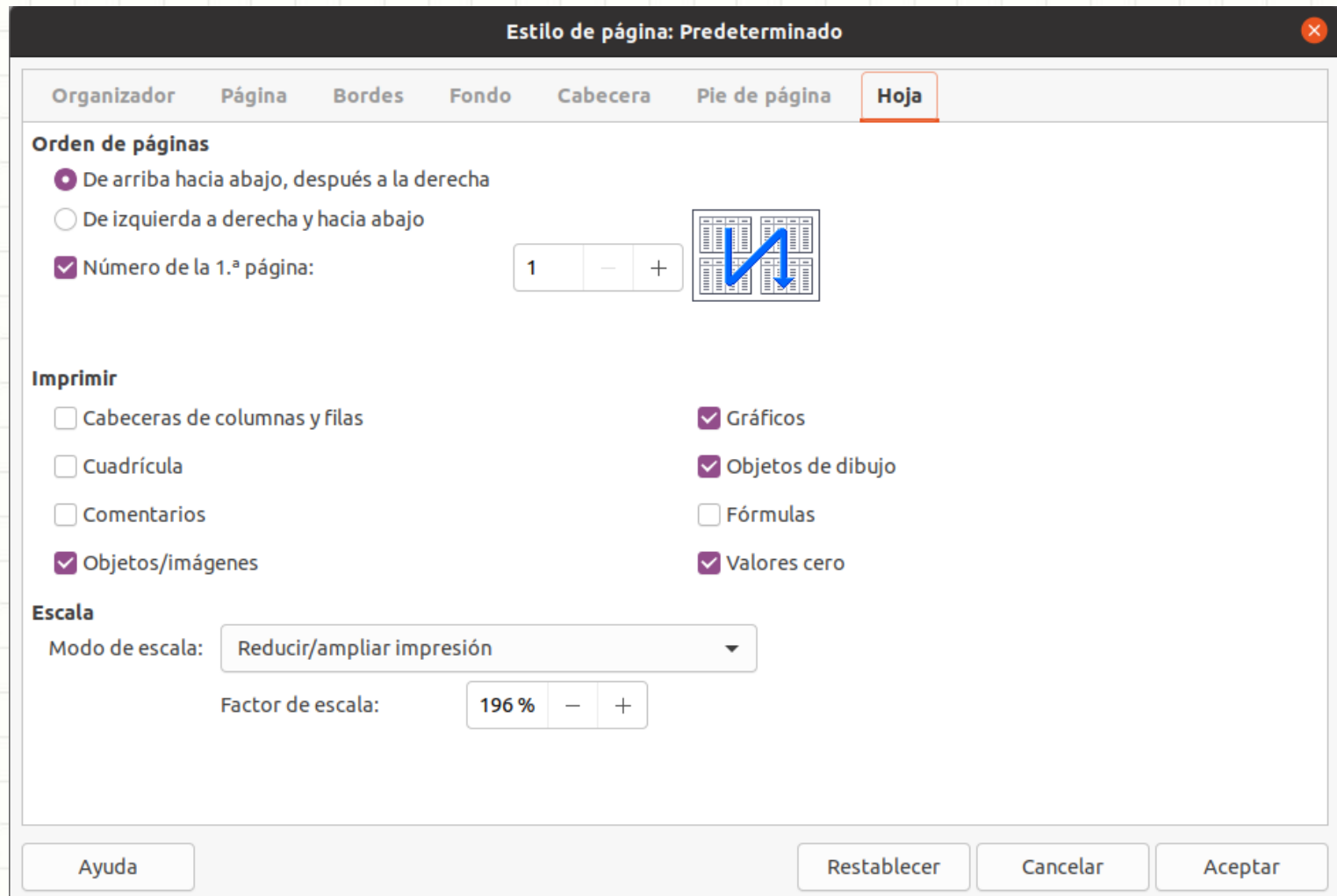
- Menú Archivo > Previsualización de impresión
- Teclas Ctrl + Mayúsc + O

La vista previa de impresión dispone de una barra de herramientas específica llamada **Previsualización de impresión**:



4. Paginación e impresión

Desde la vista previa podemos acceder al cuadro Estilo de página:



4. Paginación e impresión

La hoja de cálculo no cabe en una hoja de papel: podemos ajustar la escala. Por regla general, es suficiente con definir el número de páginas a lo ancho que debe ocupar la impresión desde la casilla Anchura en páginas, ignorando la casilla Altura en páginas.

Escala

Modo de escala: Ajustar intervalos de impresión a lo ancho/alto ▼

Anchura en páginas: 2 ▲▼

Altura en páginas: 1 ▲▼

Podemos realizar pruebas con el Factor de escala seleccionando en Modo de escala la opción Reducir/ampliar impresión.

Escala

Modo de escala: Reducir/ampliar impresión ▼

Factor de escala: 125 % ▲▼

4. Paginación e impresión

Sobra papel para imprimir el contenido de la hoja: Desde el diálogo Estilo de página ficha Página, podemos activar Alineación de la tabla en Horizontal y/o Vertical para centrar el contenido en la hoja de papel.



Bandeja de papel: [Según configuración de impresora] ▼

Configuración de disposición

Disposición de página: Derecha e izquierda ▼

Números de página: 1, 2, 3... ▼

Alineación de la tabla: ☒ Horizontal
☒ Vertical

4. Paginación e impresión

Vista previa del salto de página: En esos casos una solución más adecuada pueda ser activar la vista **Previsualización del salto de página** desde el menú **Ver**.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NOTAS ALUMNOS							
2								
3	Nombre alumno	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Nota	Evaluación		
4	Mariano Pérez	2	3	5				
5	Susana Díaz	9	8	4				
6	Margarita Soler	6	6	5,75				
7	Montse Abril	7	4	5				
8	Joan Cisa	4	8	6				
9	Jose Sánchez	6	6,5	8				
10	Albert Catalá	5	4	9				
11	Robert Amic	9,1	7	4				
12	Anna Torres	1	6	2,3				
13	Javier Garcia	9	10	9				
14								
15								
16	Nota máxima							
17	Nota mínima			nº alumnos				
18	Nota más repetida							
19	Mediana de notas							
20								
21		Número	%					
22	Insuficiente							
23	Aprobado							
24	Notable							
25	Excelente							
26								
27								
28								
29								
30								

4. Paginación e impresión

Áreas de impresión: Cuando sólo deseamos imprimir una parte de nuestra hoja de cálculo podemos utilizar distintos métodos.

Imprimir las celdas seleccionadas

- Seleccionar el rango de celdas a imprimir.
- Desde el botón **Imprimir** activaremos la opción **Celdas seleccionadas**

Impresora

Generic Printer ▼

Estado: Impresora predeterminada [Propiedades...](#)

Intervalo y copias

☒ Todas las páginas

☐ Pages: 1-2

☐ Even pages

☐ Odd pages

▼ more

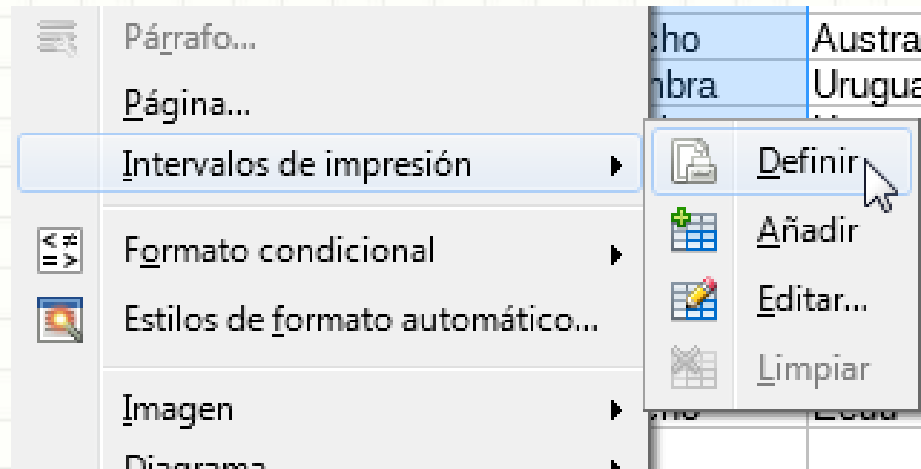
De lo cual: **Imprimir celdas seleccionadas** ▼

Caras del papel: Imprimir en una cara (símplex) ▼

4. Paginación e impresión

Definir un Intervalo de impresión

- Seleccionar el rango de celdas a imprimir.
- Desde el menú **Formato > Intervalos de impresión** seleccionamos la opción **Definir**



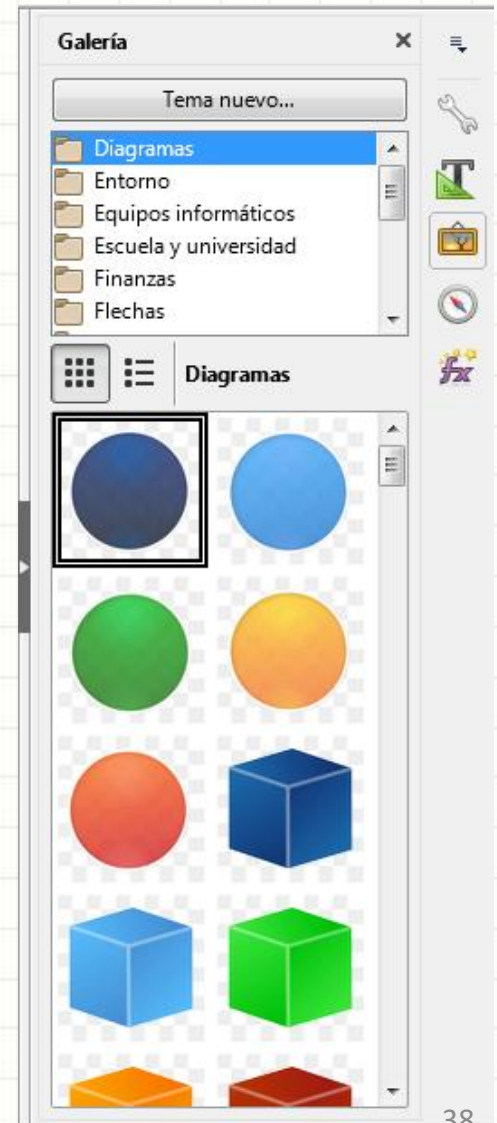
El intervalo de impresión definido para esta hoja permanecerá hasta que lo eliminemos con la opción **Limpiar**, lo modifiquemos con la opción **Editar**, o definamos otro.

5. Imágenes y objetos de dibujo

Podemos añadir imágenes a la hoja de cálculo desde varias fuentes, al igual que el resto de programas de LibreOffice.

Galería de imágenes

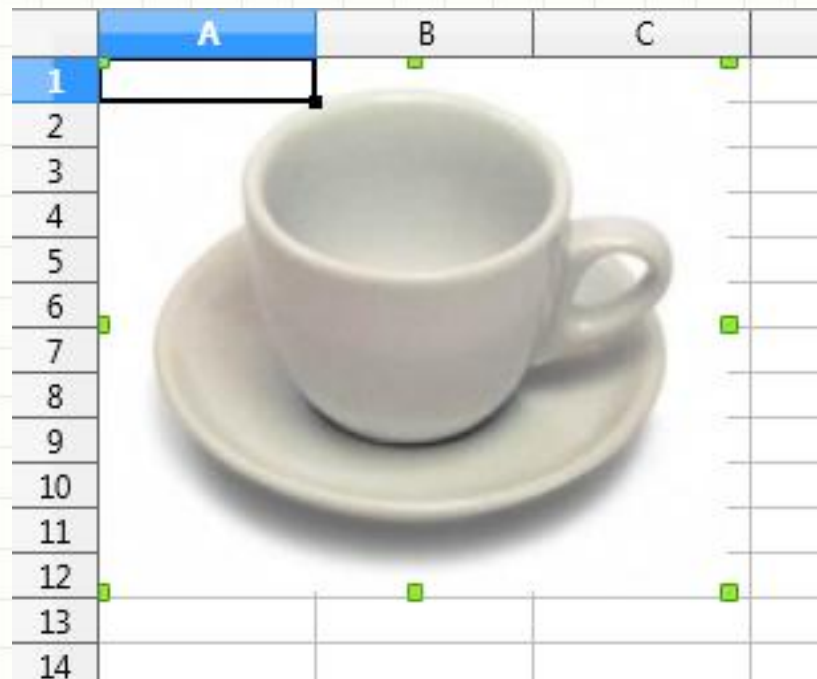
- Menú **Insertar > Multimedia > Galería**
- Botón  **Galería** de la barra de herramientas estándar.
- Botón Galería de la barra de herramientas lateral.



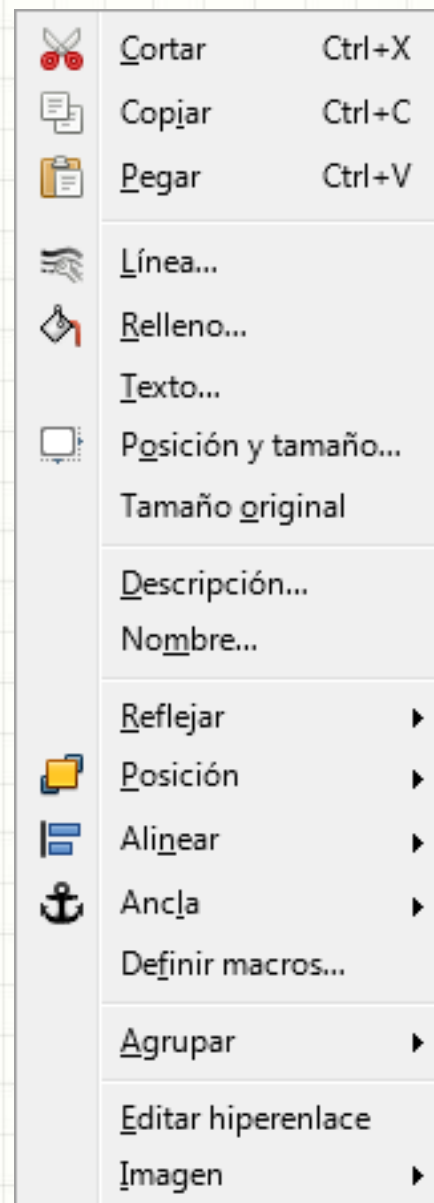
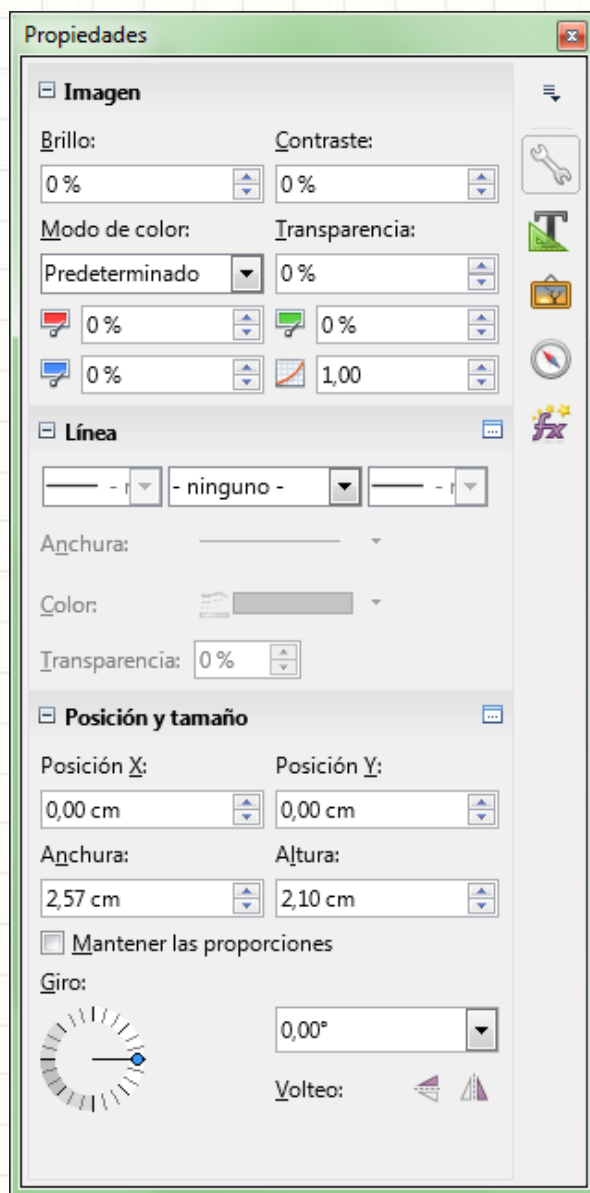
5. Imágenes y objetos de dibujo

Inserción de imágenes desde un archivo gráfico

- Desde el menú **Insertar > Imagen**
- Desde el botón Botón  **Insertar imagen** de la barra de herramientas estándar.

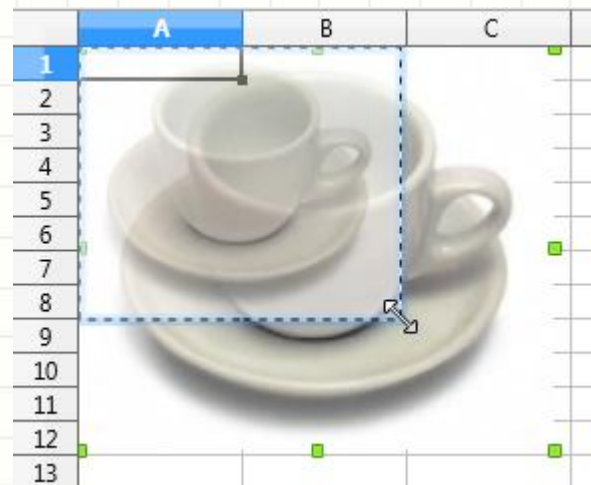


5. Imágenes y objetos de dibujo

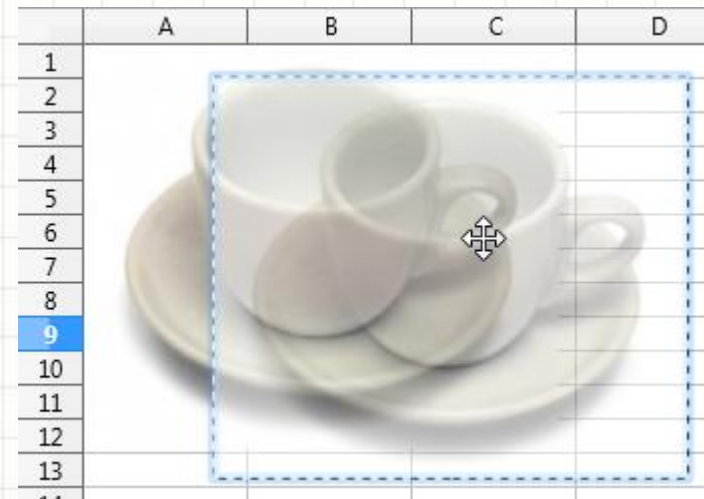


5. Imágenes y objetos de dibujo

Podemos manipular las imágenes con los controles alrededor de ella.



Redimensionar imagen



Mover imagen

Para que se mantenga la relación de aspecto y no se deforme la imagen, pulsaremos la tecla **Mayúsc** mientras arrastramos.

Para desplazar la imagen manteniendo en la línea que trazaría un ángulo de 0° , 45° ó 90° , pulsaremos la tecla **Mayúsc** mientras arrastramos.

5. Imágenes y objetos de dibujo

Aplicar formato a las imágenes

Al hacer clic sobre una imagen ésta queda seleccionada, y la barra de herramientas **Formato** es sustituida por la barra de herramientas **Imagen**.



Con estas herramientas podemos aplicar filtros, modos de color, transparencias, líneas, rellenos, sombras, recortar imágenes, anclarlas, alinearlas, rotarlas, inclinarlas, añadir un texto y descripción, reflejarlas, agruparlas, ordenarlas, etc.

5. Imágenes y objetos de dibujo

Inserción de objetos de dibujo

Además de insertar imágenes, prediseñadas o desde un archivo de mapa de bits, **Calc** dispone de un gran conjunto de objetos de dibujo para añadir a nuestras hojas de cálculo: símbolos, flechas, diagramas de flujo, formas geométricas básicas, e incluso una herramienta para el trazado de dibujos a mano

Barra de herramientas de Dibujo

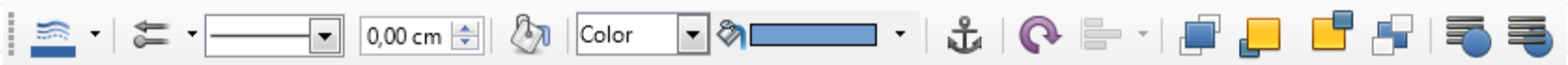
- Botón **Mostrar funciones de dibujo** en la barra de herramientas **Estándar**. Si no se muestra el botón podemos hacerlo visible desde el menú contextual de la propia barra de herramientas.
- O menú **Ver > Barras de herramientas > Dibujo**



5. Imágenes y objetos de dibujo

Aplicar formato a los objetos de dibujo

Cuando seleccionamos un objeto de dibujo la barra de herramientas **Formato** es sustituida por la barra de herramientas **Propiedades del objeto de dibujo**.

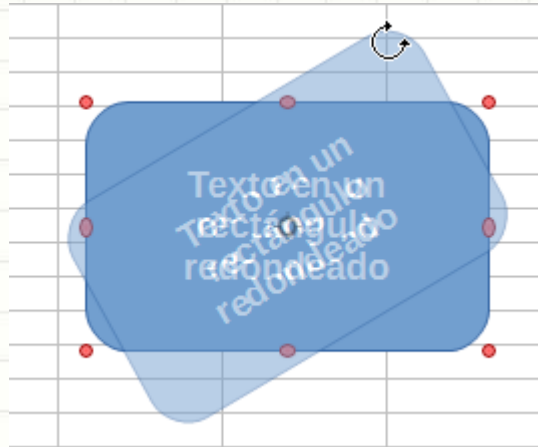
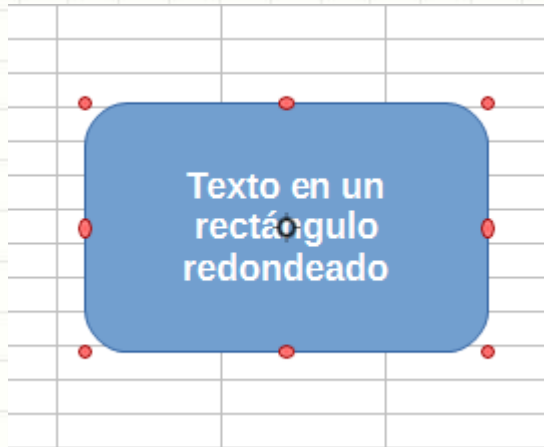


Esta barra de propiedades es parecida al de las imágenes pero incluye un botón muy útil: **Girar**

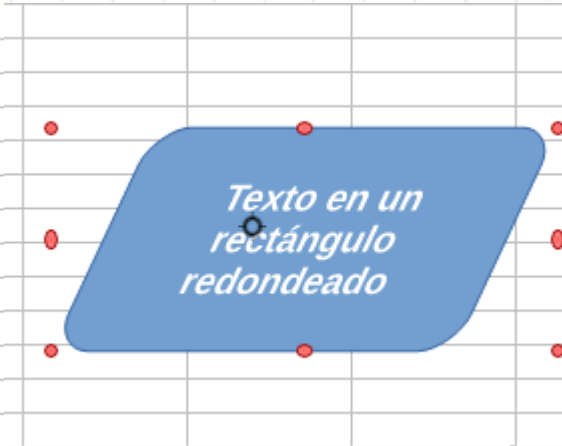
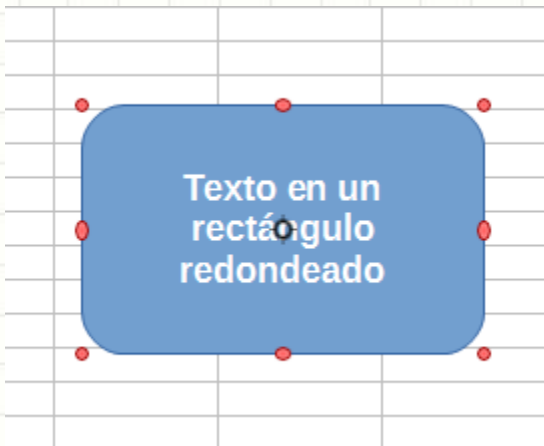
El botón Girar facilita el trabajo de rotación en los objetos de dibujo, ya que permite realizar un giro dinámico (usando el ratón), a diferencia de lo que ocurre con las imágenes, donde tan sólo se puede efectuar el giro desde la pestaña **Rotación** del diálogo **Posición y tamaño**.

5. Imágenes y objetos de dibujo

Al hacer clic sobre un dibujo aparecen los manejadores que nos permiten modificar el dibujo.



Girando un objeto



Inclinando un objeto

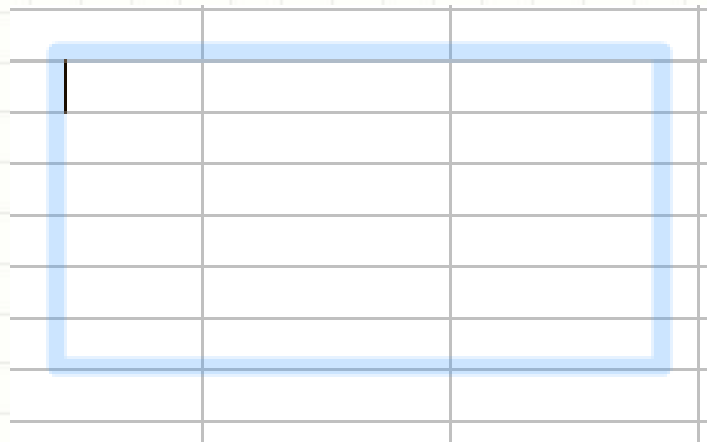
5. Imágenes y objetos de dibujo

Insertar y editar cuadros de texto

Desde el botón  **Texto** de la barra de herramientas **Dibujo** podemos añadir cuadros de texto (en otras suites conocidas como **cajas de texto**) a nuestra hoja de cálculo.

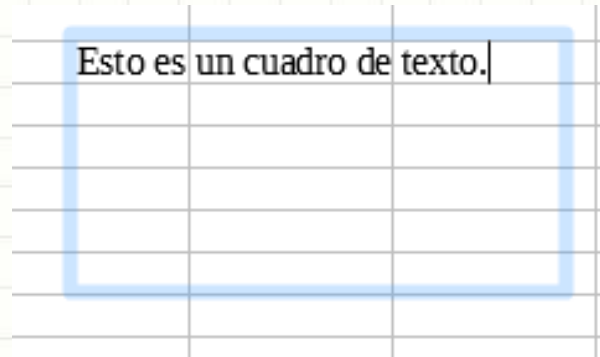
- Hacemos clic sobre el botón **Texto** de la barra de herramientas Dibujo, o...
- Menú **Insertar > Cuadro de texto**

El cuadro de texto se muestra delimitado por unos bordes de color azul claro.

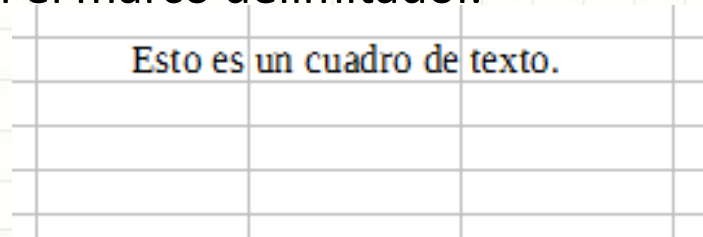


5. Imágenes y objetos de dibujo

Si empezamos a escribir, el texto se añade desde la posición del cursor.



Tras teclear el texto podremos hacer clic fuera del cuadro para que se muestre el texto sin el marco delimitador.

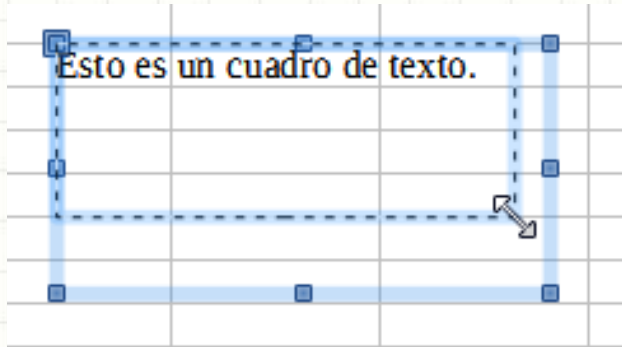


La caja de texto puede ser editada bajo dos modos:

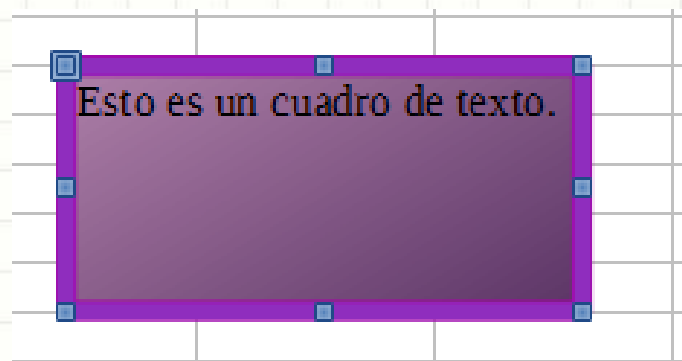
- **Editar el texto:** o sea, su contenido; podremos modificar el texto o aplicar formatos entre otras.
- **Editar la caja:** redimensionar la caja, moverla o aplicarle un borde o un fondo de color, entre otras

5. Imágenes y objetos de dibujo

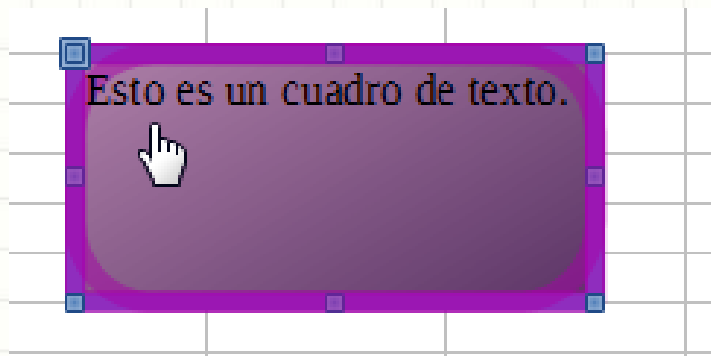
Edición de la caja de texto



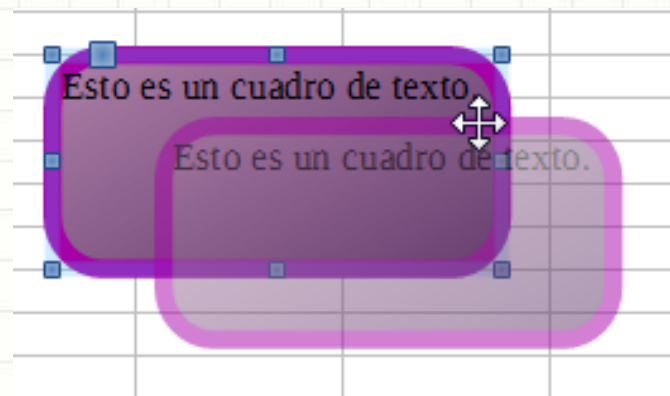
Redimensionar caja de texto



Modificar relleno y contorno



Redondeando los vértices



Desplazando el cuadro de texto

5. Imágenes y objetos de dibujo

Títulos Fontwork

La barra de herramientas **Dibujo** presenta el botón  **Fontwork**, que nos permite insertar llamativos títulos de dibujo en nuestras hojas de cálculo. **Fontwork** crea objetos pertenecientes a la categoría formas.

La galería **Fontwork** contiene una selección popular de formatos de texto.



6. Herramientas de revisión y autocorrección

LibreOffice

7. Creación de diagramas

LibreOffice

8. Ordenación y filtrado de datos

LibreOffice

¿PREGUNTAS?



Manuel Mora
I.E.S. La Marisma
Huelva